

汽车控制器（ECU）中 DTC 的状态位

从汽车 ECU 中读取储存的 DTC(故障码)时，除了故障码本身，还可以读出很多其他的信息，包括优先级、发生次数计数器、发生时的里程和时间，以及本文中所讲的状态位（DTC status）。

这个状态位包含 1 个 byte，这里的 8 个 bit 都有各自的含义，但是这 8 个 bit 不一定都要使用，各个主机厂可以根据自己的需求使用其中的几个，当然也可以全部使用。下图是 UDS 对 DTC status 这 8 个 bit 的定义。

bit	Description
0	testFailed
1	testFailedThisOperationCycle
2	pendingDTC
3	confirmedDTC
4	testNotCompletedSinceLastClear
5	testFailedSinceLastClear
6	testNotCompletedThisOperationCycle
7	warningIndicatorRequested

DTC status 中 8 个状态 bit 的定义

bit 0 : testFailed

通常来说，ECU 内部以循环的方式不断地针对预先定义好的错误路径进行测试，如果在最近的一次测试中，在某个错误路径中发现了故障，则相应 DTC 的这一个状态位就要被置 1，表征出错。此时 DTC 的 testFailed 位被置 1，但是它不一定被 ECU 存储到 non-volatile memory 中，只有当 pendingDTC 或 confirmedDTC 被置 1 时 DTC 才会被存储。而 pendingDTC 或 confirmedDTC 被置 1 的条件应该是检测到错误出现的次数或时间满足某个预定义的门限。当错误消失或者诊断仪执行了清除 DTC 指令时，testFailed 会再次被置为 0。

bit 1 :testFailedThisOperationCycle

这个 bit 用于标识某个 DTC 在当前的 operation cycle 中是否出现过 testFailed 置 1 的情况，即是否出现过错误。operation cycle 的起始点是 ECU 通过网络管理唤醒到 ECU 通过网络管理进入睡眠，对于没有网络管理的 ECU，这个起始点就是 KL15 通断。通过 bit 0 我们无法判断某个 DTC 是否出现过，比如，当前 testFailed = 0，说明当前这个 DTC 没有出错，如果 testFailedThisOperationCycle = 1 的话，就说明这个 DTC 在当前这个 operation cycle 中出过错，但是当前错误又消失了。

bit 2 : pendingDTC

根据规范的解释，pendingDTC = 1 表示某个 DTC 在当前或者上一个 operation cycle 中是否出现过。pendingDTC 位其实是位于 testFailed 和 confirmedDTC 之间的一个状态，有的 DTC 被确认的判定条件比较严苛，需要在多个 operation cycle 中出现才可以被判定为 confirmed 的状态，此时就需要借助于 pendingDTC 位了。pendingDTC = 1 的时候，DTC 就要被存储下来了，如果接下来的两个 operation cycle 中这个 DTC 都还存在，那么 confirmedDTC 就要置 1 了。如果当前 operation cycle 中，故障发生，pendingDTC = 1，但是在下一个 operation cycle 中，故障没有了，pendingDTC 仍然为 1，再下一个 operation cycle 中，故障仍然存在，那么 pendingDTC 就可以置 0 了。

bit 3 : confirmedDTC

当 confirmedDTC = 1 时，则说明某个 DTC 已经被存储到 ECU 的 non-volatile memory 中，说明这个 DTC 曾经满足了被 confirmed 的条件。但是请注意，confirmedDTC = 1 时，并不意味着当前这个 DTC 仍然出错，如果 confirmedDTC = 1，但 testFailed = 0，则说明这个 DTC 表示的故障目前已经消失了。将 confirmedDTC 重新置 0 的方法只有删除 DTC，UDS 用 0x14 服务，OBD 用 0x04 服务。

bit 4 : testNotCompletedSinceLastClear

这个 bit 用于标识，自从上次调用了清理 DTC 的服务（UDS 用 0x14 服务，OBD 用 0x04 服务）之后，是否成功地执行了对某个 DTC 的测试（不管测试结果是什么，只关心是否测了）。因为很多 DTC 的测试也是需要满足某些边界条件的，并不是 ECU 上电就一定会对 DTC 进行检测。

testNotCompletedSinceLastClear = 1 : 自从清理 DTC 之后还没有完成过针对该 DTC 的测试。

testNotCompletedSinceLastClear = 0 : 自从清理 DTC 之后已经完成过针对该 DTC 的测试。

bit 5 : testFailedSinceLastClear

这个位与 bit 1 : testFailedThisOperationCycle 有些类似，后者标识某个 DTC 在当前的 operation cycle 中是否出现过 testFailed 置 1 的情况，而 testFailedSinceLastClear 标识的是在上次执行过清理 DTC 之后某个 DTC 是否出过错。

testFailedSinceLastClear = 0，自从清理 DTC 之后该 DTC 没有出过错。

testFailedSinceLastClear = 1，自从清理 DTC 之后该 DTC 出过至少一次错。

bit 6 : testNotCompletedThisOperationCycle

这个位与 bit 4 : `testNotCompletedSinceLastClear` 类似，后者标识自从上次调用了清理 DTC 的服务之后，是否成功地执行了对某个 DTC 的测试。而 `testNotCompletedThisOperationCycle` 则标识在当前 operation cycle 中是否成功地执行了对某个 DTC 的测试。

`testNotCompletedThisOperationCycle = 1` : 在当前 operation cycle 中还没有在完成过针对该 DTC 的测试。

`testNotCompletedThisOperationCycle = 0` : 在当前 operation cycle 中已经完成过针对该 DTC 的测试。

bit 7 : `warningIndicatorRequested`

某些比较严重的 DTC 会与用户可见的警告指示相关联，比如仪表上的报警灯，或者是文字，或者是声音。这个 `warningIndicatorRequested` 就用于此类 DTC。

`warningIndicatorRequested = 1` : ECU 请求激活警告指示。

`warningIndicatorRequested = 0` : ECU 不请求激活警告指示。

注意，如果这个 DTC 不支持警告指示，则这个位永远置 0。

总结来说，这 8 个状态位只用文字描述的话会略显抽象，如果在工作中看到这些状态位的变化，那么就很好理解它了。